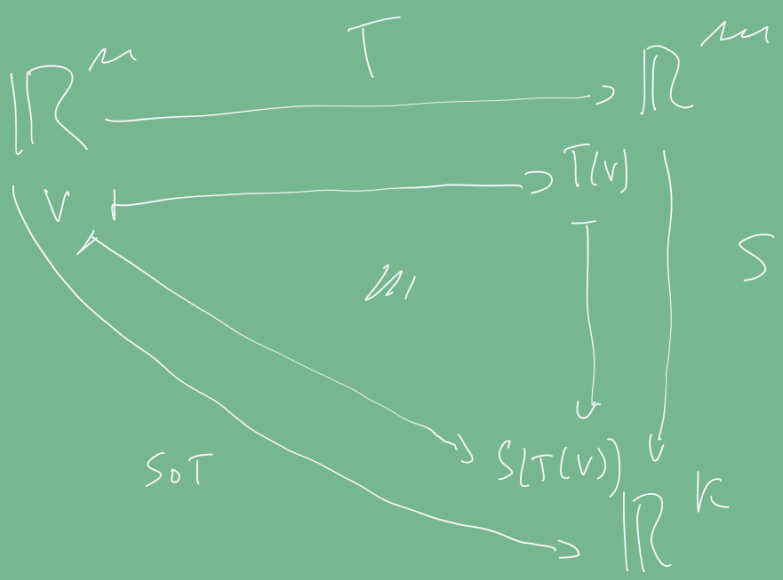
COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES LINEALES

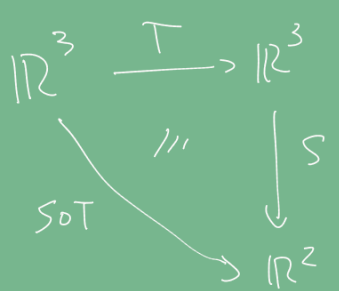
SI $T: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ Y $S: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ SON t.l. ENTONCES LA COMPOSICIÓN $S \circ T: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ ES UNA t.l.



$$(\forall v \in \mathbb{R}^m)\ S \circ T(v) = S(T(v)).$$

EJ: $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, -2x_2 + x_1, x_1 - x_2 + x_3)$.

$S: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $S(x_1, x_2, x_3) = (5x_1 - x_2, x_1 - x_3)$.



$$S \circ T(x_1, x_2, x_3) = S(T(x_1, x_2, x_3)) = S(x_1 + x_3, -2x_2 + x_1, x_1 - x_2 + x_3) =$$

$$= (5(x_1 + x_3) - (-2x_2 + x_1),\ x_1 + x_3 - (x_1 - x_2 + x_3)) =$$

$$= (5x_1 + 5x_3 + 2x_2 - x_1,\ x_1 + x_3 - x_1 + x_2 - x_3) =$$

$$= (4x_1 + 2x_2 + 5x_3,\ x_2)$$

OBS: $\boxed{A_{S \circ T} = A_S \cdot A_T}$ (SIEMPRE)

$$S \circ T(v) = S(T(v)) = S(A_T \cdot v) = A_S \cdot A_T(v) = (A_S \cdot A_T) \cdot v$$

$$\therefore \quad \boxed{A_{S \circ T} = A_S \cdot A_T}$$

EN EL EJEMPLO: $A_S = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $A_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$$A_{S \circ T} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_S \cdot A_T = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

OBS: SEAN $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $S: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ t.l.

1) $Nu(T) \subset Nu(S \circ T)$

$v \in Nu(T) \Rightarrow S \circ T(v) = S(T(v)) = S(0) = 0$. $\therefore v \in Nu(S \circ T)$

OBS: PUEDE SER $Nu(T) \subsetneq N(S \circ T)$.

EJ: $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2) = (x_1, x_1)$

$S: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $S(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, 0)$

$Nu(T) = \langle (0,1) \rangle$

$S \circ T(x_1, x_2) = S(T(x_1, x_2)) = S(x_1, x_1) = (x_1 - x_1, 0) = (0,0)$

$\therefore S \circ T = 0 \Rightarrow Nu(S \circ T) = \mathbb{R}^2 \supsetneq \langle (0,1) \rangle = Nu(T)$

2) $Im(S \circ T) \subset Im(S)$

OBS: PUEDE SER $Im(S \circ T) \subsetneq Im(S)$. EN EL EJEMPLO ANTERIOR, $S \circ T = 0$ Y $S \neq \{0\}$, POR LO QUE

$Im(S \circ T) = \{0\} \subsetneq Im(S) \neq \{0\}$.

$(Im(S) = \langle (1,0) \rangle)$.

TRANSFORMACIÓN INVERSA:

SI $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ES ISOMORFISMO (BIYECTIVA), LA FUNCIÓN INVERSA $T^{-1}: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ ES UNA t.l. Y TAMBIÉN ES UN ISOMORFISMO. ES LA ÚNICA t.l. QUE CUMPLE

$$T^{-1} \circ T = T \circ T^{-1} = Id_{\mathbb{R}^m}.$$

OBS: 1) $(T^{-1})^{-1} = T$

2) $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ t.l. ES ISOMORFISMO $\Leftrightarrow A_T$ ES INVERSIBLE ($\Leftrightarrow \det(A_T) \neq 0$).

3) SI $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ES ISOMORFISMO, ENTONCES

$$A_{T^{-1}} = (A_T)^{-1}$$

EJ.: SEA $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ / $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - x_2)$

$A_T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $\longrightarrow$ ES INVERSIBLE $\Rightarrow$ T ES ISOMORFISMO.

$$A_{T^{-1}} = (A_T)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

OTRA FORMA:

$$\begin{cases} T(1,0) = (1,1) \\ T(0,1) = (2,-1) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} T^{-1}(1,1) = (1,0) \\ T^{-1}(2,-1) = (0,1) \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 0 & 1 & (A_{T^{-1}})^t \end{array}\right]$$

OTRA FORMA: RESOLVER EL SISTEMA $AX = Y$ PARA TODO $Y \in \mathbb{R}^m$.

COORDENADAS EN UNA BASE:

SEA $B=\{v_1,\dots,v_m\}$ UNA BASE DE $\mathbb{R}^m$. SEA $w\in\mathbb{R}^m$, ENTONCES EXISTE UNA ÚNICA FORMA DE ESCRIBIR A w COMO COMBINACIÓN LINEAL DE $v_1,\dots,v_m$.

$$\alpha_1 v_1+\alpha_2 v_2+\dots+\alpha_m v_m = w$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_m \\ | & | & & | \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(\\ w\\ |\end{bmatrix} \longrightarrow \text{S.C.D.}$$

LLAMAMOS $a(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$ LAS COORDENADAS DE w EN LA BASE B.

NOTACIÓN: $(\alpha_1,\dots,\alpha_m)=(w)_B$.

EJ: $w=(1,2,3)$, $B=\{(1,1,-1);(-1,1,0);(0,1,-1)\}$

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+\alpha_3\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&1&1\\-1&0&-1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&1\\1&1&1&2\\-1&0&-1&3\end{array}\right]\xrightarrow[F_3+F_1]{F_2-F_1}$$

$$\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&1\\0&2&1&1\\0&-1&-1&4\end{array}\right]\xrightarrow{2F_3+F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&1\\0&2&1&1\\0&0&-1&9\end{array}\right]\longrightarrow\begin{cases}\alpha_1-\alpha_2=1\\2\alpha_2+\alpha_3=1\\-\alpha_3=9\end{cases}$$

$$\alpha_3=-9$$

$$2\alpha_2-9=1 \Rightarrow \alpha_2=5 \Rightarrow \alpha_1=6$$

$$\therefore (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(6,5,-9) \Rightarrow (w)_B=(1,2,3)_B=(6,5,-9)$$

$$6(1,1,-1)+5(-1,1,0)-9(0,1,-1)=(1,2,3)=w$$

$$E = \{\underbrace{(1,0,0)}_{=e_1}; \underbrace{(0,1,0)}_{=e_2}; \underbrace{(0,0,1)}_{=e_3}\}$$

$$B = \{\underbrace{(1,1,-1)}_{=v_1}; \underbrace{(-1,1,0)}_{=v_2}; \underbrace{(0,1,-1)}_{=v_3}\}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & -1\end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \lambda_3\end{bmatrix}}_{=[U]_B}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix}| & | & |\\ v_1 & v_2 & v_3\\ | & | & |\end{bmatrix}}_{=C_{BE}=\text{MATRIZ DE CAMBIO DE BASE DE B A E.}} \cdot [U]_B = [U]_E = [U]$$

OBS.: $C_{BE} \cdot [U]_B = [U]_E \Rightarrow \underline{[U]_B = (C_{BE})^{-1} \cdot [U]_E}$

$\therefore \quad (C_{BE})^{-1} = \underline{C_{EB}}$.

(V2)

CAMBIO DE UNA BASE A OTRA:

SEAN $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ Y $B' = \{v_1', \dots, v_m'\}$ BASES DE $\mathbb{R}^m$.

LA MATRIZ DE CAMBIO DE BASE DE B A B'

ES LA QUE PARA TODO $U \in \mathbb{R}^m$ CUMPLE

$$C_{BB'} \cdot [U]_B = [U]_{B'}.$$

OBS.: SEA $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ LA BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^m$

$\rightarrow (1,0,\dots,0) = e_1$

$(0,1,\dots,0) = e_2$

$\vdots$

$(0,\dots,0,1) = e_m$

PARA $j = 1, \dots, m$ TENEMOS

$$\underbrace{C_{BB'} \cdot e_j}_{\rightarrow j\text{-ÉSIMA COLUMNA DE } C_{BB'}} = C_{BB'} \cdot [V_j]_B = [V_j]_{B'}$$

$$\therefore \quad C_{BB'} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ [v_1]_{B'} & [v_2]_{B'} & \cdots & [v_m]_{B'} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

OBS: $C_{BB'} = C_{EB'} \cdot C_{BE}$

MATRIZ DE UNA t.l. ENTRE BASES:

SEAN $T : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t.l., $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ BASE DE $\mathbb{R}^m$, $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ BASE DE $\mathbb{R}^m$. LA MATRIZ DE T ENTRE LAS BASES B Y B' ES LA QUE CUMPLE:

$$[T]_{BB'} \cdot [u]_B = [T(u)]_{B'} \quad , \forall u \in \mathbb{R}^m.$$

SI $j = 1, \dots, m$, ENTONCES

$$[T]_{BB'} \cdot \underbrace{[v_j]_B}_{= e_j} = [T(v_j)]_{B'}$$

, CON $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^m$.

$\therefore$ PARA $j = 1, \dots, m$ $\underbrace{[T]_{BB'} \cdot e_j}_{j\text{-ÉSIMA COLUMNA DE } [T]_{BB'}} = [T(v_j)]_{B'}$.

$$\therefore [T]_{BB'} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_{B'} & [T(v_2)]_{B'} & \cdots & [T(v_m)]_{B'} \\ | & | & & | \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}$$